Anexo II: Programa “Técnico-a de Gestión Informática” (Promoción interna)

BLOQUE I – Ámbito organizativo.

Tema 1. – La Administración electrónica: legislación nacional y desarrollo normativo.
Normativa en materia de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Normas Técnicas de Interoperabilidad.

Tema 2. – La protección jurídica de las aplicaciones informáticas. Propiedad Intelectual. Software libre, propietario y licenciamiento.

Tema 3. – Organización de la actividad informática en la Junta de Castilla y León. Catálogo de puestos.

Tema 4. – Gestión de la atención a clientes y usuarios: Call Center, Contact Center, Service Desk y CRM. Estructura y organización, tecnologías aplicadas y componentes. Prácticas de Gestión de Servicios ITSM según ITIL v4: agile y devops. Diferencias entre ITIL v4 y v3.

BLOQUE II – Tecnología de sistemas.

Tema 5. – Tecnologías actuales de ordenadores: desde los dispositivos móviles a los superordenadores y arquitecturas escalables (grid, clúster, MPP, SMP, multinúcleo). Componentes físicos y arquitectura, subsistemas, periféricos e interfaces. Arquitectura cliente-servidor y multicapa, aplicaciones tecnológicas.

Tema 6. – Sistemas operativos. Clasificación. Arquitectura, componentes y funciones. Administración de memoria. Procesos y subprocesos. Entrada/salida. Sistemas de archivo. Planificadores y gestión multitarea.

Tema 7. – El sistema operativo Windows Server. Características técnicas y funcionalidades. Servicios básicos y recursos. Gestión del sistema y software de base. Parcheado y securización. Salvaguarda y recuperación.

Tema 8. – El sistema operativo UNIX - Linux. Características técnicas y funcionalidades. Servicios básicos y recursos. Gestión del sistema y software de base. Parcheado y securización. Salvaguarda y recuperación.

Tema 9. – Interoperabilidad entre sistemas Unix/Linux y Windows.

Tema 10. – Tecnologías de virtualización y paravirtualización: objetivos, diferencias, componentes e implementación. Virtualización de servidores y puestos de trabajo. Virtualización de aplicaciones. Contenedores: principios y componentes; diferencias con otros tipos de virtualización.

Tema 11. – Almacenamiento de la información: componentes, protocolos, gestión y administración. Sistemas de almacenamiento: DAS, NAS y SAN. Interoperabilidad. Almacenamiento masivo: discos magnéticos, discos de estado sólido, ópticos, librerías de cintas y librerías virtuales. Tecnologías emergentes de optimización de almacenamiento: thin provisioning, tiering, deduplicación. Virtualización del almacenamiento.

Tema 12. – Requerimientos específicos de un Centro de Proceso de Datos (CPD). Diseño, acondicionamiento y equipamiento.

Tema 13. – Prácticas de mantenimiento de equipos informáticos en el CPD e instalaciones. Mantenimiento preventivo, correctivo y perfectivo. Monitorización y gestión de la capacidad.

Tema 14. – Distribución y actualización de software en un entorno distribuido. Microsoft WSUS, SCCM e Intune: conceptos y arquitectura.

Tema 15. – El correo electrónico. Arquitectura y protocolos. Funcionalidades de las aplicaciones de correo empresarial. El sistema de correo Microsoft Exchange 2019: conceptos, funcionalidades y arquitectura. El correo electrónico en la nube: conceptos de Microsoft Exchange Online. Mensajería instantánea. Comunicaciones unificadas.

Tema 16. – Servicios de directorio. LDAP. X500. El Directorio Activo de Microsoft: diseño, infraestructura, implementación, gestión y mantenimiento. Autenticación SS0 (Single Sign On) y gestión de identidades.

Tema 17. – Servidores de aplicación: funcionalidades, arquitectura, características y componentes. Alta disponibilidad y balanceo de carga. Escalabilidad. Principales servidores de aplicaciones de código abierto (Tomcat, JBoss): arquitectura, conceptos, funcionalidades. Oracle Weblogic : arquitectura y componentes.

Tema 18. – Gestión de la configuración. Control de cambios y de versiones. Técnicas y herramientas de operación automática. Evaluación y monitorización del rendimiento de sistemas, infraestructuras y servicios. Gestión de la capacidad. Herramientas y técnicas utilizables.

BLOQUE III – Ingeniería y desarrollo de sistemas de información.

Tema 19. – Construcción del sistema. Gestión de la configuración. Preparación de la instalación. Estándares de documentación. Manuales de usuario y manuales técnicos. Formación de usuarios y personal técnico: métodos y materiales.

Tema 20. – Estrategias de desarrollo e implantación de los Tema 21. – La metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información METRICA del Consejo Superior de Informática. RUP. Metodologías ágiles. Scrum.

Tema 22. – Análisis y diseño estructurado. Diccionario de datos, diagrama de flujo de datos, diagrama entidad-relación. Especificación de procesos.

Tema 23. – Estructuras de datos: Tablas, colas, listas, árboles y grafos. Algoritmos de ordenación y de búsqueda. Recursividad. Organizaciones de ficheros. Indexación en ficheros.

Tema 24. – Análisis y diseño orientado a objetos. Objetos, clases, herencia y métodos. UML el lenguaje unificado de modelado.

Tema 25. – Diseño de la estructura modular. Diseño de interfaces de usuario. Diseño de componentes.

Tema 26. – Verificación y Validación del software. Pruebas del software. Tipos y estrategias de pruebas. El proceso de las pruebas. Técnicas y herramientas para la especificación, el diseño, la ejecución y la gestión de las pruebas. El Plan de Pruebas.

Tema 27. – Calidad en Ingeniería del Software. Sistemas de Calidad. Mejora de Procesos de software. Calidad de Proyecto. Técnicas de Mejora. Modelos de evaluación de la calidad del software. Métricas del software.

Tema 28. – Desarrollo WEB (I). Lenguaje HTML. Javascript.: Lenguaje, Javascript en lado cliente y lado servidor, Tecnologías full stack javascript.

Tema 29. – Desarrollo WEB (II). Tecnología JAVA. Aplicaciones J2EE. Tecnologías servlets, jsp. Struts, JSF, JPA, Hibernate, Spring, Seam, ADF.

Tema 30. – Desarrollo WEB (III). Tecnología .NET.

Tema 31. – Los sistemas de información geográfica. Programación con OpenLayers, GeoEXT 1.1, EXT JS 3.4, PostGIS. Normalización de la Información Geográfica. El Open Geospatial Consortium. Especificaciones de interoperabilidad.

Tema 32. – Desarrollo de aplicaciones móviles: conceptos y principales plataformas.

Tema 33. – Arquitectura y desarrollo orientado a procesos. Arquitecturas de gestión de objetos distribuidos: RMI, Servicios Web: SOAP, REST. Estándares y seguridad en Servicios Web. Arquitectura SOA.

BLOQUE IV – Gestión de datos y seguridad.

Tema 34. – Sistemas de gestión de base de datos relacionales. Características y elementos. Modelo de referencia ANSI. El modelo relacional, normalización, álgebra y cálculo relacional. El lenguaje SQL. Estándares de conectividad. ODBC y JDBC.

Tema 35. – Big Data: Infraestructura tecnológica, ingesta, almacenamiento y procesamiento de datos, características de las BDD distribuidas, BDD NoSQL.

Tema 36. – Base de Datos ORACLE. Conceptos básicos. Estructuras lógicas y físicas.
Arquitectura del sistema. Instalación, administración, monitorización y optimización. Seguridad, salvaguarda y recuperación.

Tema 37. – ORACLE PL/SQL: conceptos y estructuras de control. Diseño de librerías de procedimientos, funciones y paquetes. Manejo de errores.

Tema 38. – Microsoft SQL Server: conceptos fundamentales, objetos y estructura. Instalación, administración básica. Mantenimiento. Salvaguarda y recuperación.

Tema 39. – Gestión de datos corporativos. Minería de datos, y arquitectura OLAP. Almacén de datos data-warehouse.

Tema 40.– El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. La seguridad física y lógica en las tecnologías de la información. Objetivos. Organización y planificación. Política de seguridad. Protección de activos de información, recuperación de desastres y continuidad del negocio. Políticas de salvaguarda. Plan de contingencias. Auditorías de seguridad. Normativa ISO relacionada con la seguridad de los sistemas de información. Decreto 22/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Tema 41. – La protección de datos de carácter personal. El Reglamento General Europeo de Protección de Datos. Ley Orgánica y normativa de desarrollo. La Agencia de Protección de datos: competencias y funciones. Responsabilidades y perfiles asociados. Autoridades de control y la Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento de reclamaciones y sanciones. Alineación con el Esquema Nacional de Seguridad, medidas principales de protección de información.

Tema 42. – Las técnicas y mecanismos de cifrado. Algoritmos de clave pública y privada. El certificado electrónico. La firma electrónica. Infraestructura de clave pública (PKI): Definición y elementos de una PKI. Prestación de servicios de certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de un certificado. Revocación de certificados. Publicación. Jerarquías de PSC. Almacenamiento seguro de claves privadas: Smart Cards. X.509v3. DNI electrónico. Normativa europea y estatal en relación con la firma electrónica.

Tema 43. – Virus. Tipos (Malware, Spyware, Ransomware, etc.). Medios preventivos y reactivos. Programas antivirus: instalación, actualización y mantenimiento. Los paquetes de seguridad integral del puesto de trabajo.

BLOQUE V – Comunicaciones y redes.

Tema 44. – Modelo de referencia OSI de ISO. El modelo TCP/IP: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento.

Tema 45. – Redes LAN, MAN y WAN. Tipología. Métodos de acceso y protocolos. Medios de transmisión y equipos de interconexión. Cableado estructurado y normativa: CENELEC, EN 50173. Mecanismos de conmutación. Tecnologías xDSL. Protocolos de encaminamiento interno y externo. Ethernet conmutada. WDM y MPLS SD-WAN. Voz sobre IP.

Tema 46. – Redes inalámbricas: estándares y protocolos, características funcionales y técnicas. Sistemas de acceso. Modos de Operación. Seguridad.

Tema 47. – Redes Intranet, Extranet e Internet. Concepto, servicios, estructura y características. Su implantación en las organizaciones. El teletrabajo.

Tema 48. – Gestión y administración de redes. Monitorización: gestión de tráfico y dispositivos, protocolos y estándares. Seguridad: control de accesos e intrusiones, cortafuegos, redes privadas virtuales, proxis y protocolos seguros (SSL, TLS, IPSec .).

Tema 49. – Sistemas de comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil. Soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM, EMM, UEM).

Tema 50. – Computación en la nube. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas.